ELP

Octa Protocol

목 차

Definitions..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
1. 개요..... 4
1.1. 통신 환경..... 4
1.2. MessageFormat..... 4
2. Commands ..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2.1. Message Header..... 오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.
2.1.1. Request Message Header..... 5
2.1.2. Respnse MessageHeader 5
2.2. Request Commands 6
2.2.1. Model Change Request..... 6
2.2.2. Start Request..... 6
2.2.3. Pin Board Request 6
2.3. Response Commands..... 7
2.3.1. Model Change Response 7
2.3.2. Start Response..... 7
2.3.3. End Response..... 8
2.3.4. Pin Board Response..... 8
3. Error Code..... 9

History

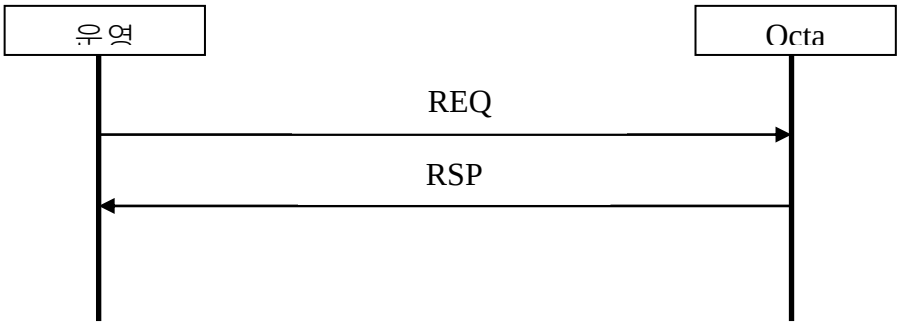
변경일	변경자	변경 내용
2013-01-24	이승철	신규 작성
2013-01-30	이승철	일부 파라미터 변경
2013-02-14	이승철	Response 메시지 의미 변경 및 End Response 보강. Error Code 정의 추가.
2013-02-21	이승철	Pin board 메시지 추가. Start Request 파라미터 변경. Cmd 변경
2013-02-27	이승철	End Response 변경
2013-02-28	이승철	Start Response/End Response 변경
2013-03-07	이승철	End Response 에 파라미터 추가
2013-03-27	이승철	EndResponse 파라미터 변경
2013-04-17	이승철	Pin Board Request 파라미터 변경, End Response 의미 변경
2013-11-21	이승철	Start Request 파라미터 변경
2016-05-19	이승철	Error Code 정리

개요

운영 프로그램과 ELP 의 Octa 컨트롤 프로그램 간의 통신을 위한 Protocol 을 정의한다.

ASCII 형태의 전송을 기본으로 하고, TCP/IP 를 이용해서 Message 를 주고 받는다. 운영 측이 Client 가 되고, ELP 가 Server 가 되어 연결한다.

기본적인 Message flow 는 아래 그림과 같다.운영에서 먼저 REQ 를 보내며, 응답은 RES 로 반응한다.

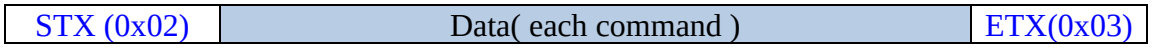


1.1. 통신 환경

TCP-IP Port : 6EA SW (1: 2002 2: 2003 … 12: 2013)

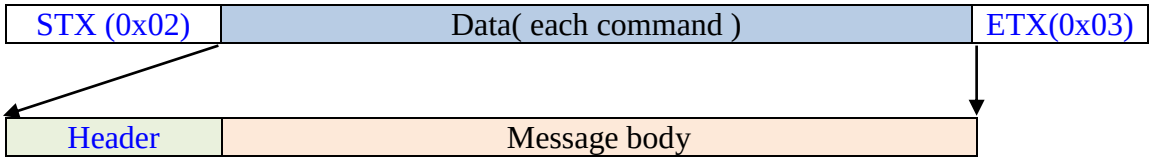
1.2. Message Format

◆ Message frame structure



위 그림은 전체적인 Protocol 의 Packet frame structure 을 나타낸다.
STX 는 0x02 이고, ETX 는 0x03 이 된다. Error Check Code 는 넣지 않는다.

◆ Data frame structure



위 그림은 User Area 인 Data 부분이 Header, Message Body 크게 2 부분으로 구성되는 것을 나타낸다. Header 부분은 Command Type, Command, Length 등이 들어가게 되고 Message body 부분은 실제 각 Command 의 내용이 들어가게 된다. 자세한 내용은 아래 Chapter 를 참조한다.

2. Commands

크게 2 가지의 Command Type 이 존재한다, Request, Response, 이 각각에 대해 아래 Chapter 에서 상세하게 기술 한다.

2.1. Message Header

Header 부분은 command 을 식별하기 위한 부분이다. 모든 command's structure 의 제일 위쪽에 존재 하게 된다. header 부분 structure 는 아래와 같다.

2.1.1 Request Command Header

Request 하는 packet 의 header 부분을 나타낸다.

```
typedef struct
{
   u8                cmd;
   u8                len[3];
} req_head;
```

Field	Length(byte)	Value
Cmd	1	Message Command
Len	3	Header 부분을 제외한 Message body 의 length 를 나타낸다.

2.1.2 Response Command Header

Request 하는 packet 에 대한 Response packet 의 header 부분을 나타낸다.

```
typedef struct
{
   u8                Cmd;
   u8                Err;
   u8                Cause;
   u8                Len[3];
} rsp_head;
```

Field	Length(byte)	Value
Cmd	1	Message Command
Err	1	해당 packet 에 대한 응답코드이다. 0x30 : 정상 수행. 그 이외 : Error 발생. Error Code 를 나타냄.
Cause	1	메시지가 발생한 장비를 의미.
Len	3	Header 부분을 제외한 Message body 의 length 를 나타낸다.

2.2. Request Commands

2.2.1 Model Change Request

모델 변경을 요청한다.

```
typedef struct
{
   req_head        hdr;
   char            ModelName[32]
} req_Model_Change;
```

Field	Length(byte)	Value
Cmd	1	FIX : 0x31
Len	3	FIX : 32(0x30 0x33,0x32)
Model Name	32	Model 이름을 기술한다. 나머지는 0 으로 채운다.

2.2.2 Test Start Request

테스트 시작을 요청한다.

```
typedef struct
{
   req_head        hdr;
   BYTE            Select;
   BYTE            Retest;
   char            InnerID[2][32];
   char            MCRID[2][32];
} req_Start;
```

Field	Length(byte)	Value
Cmd	1	FIX : 0x35
Len	3	130 (0x31 0x33 0x30) or 131 (Stage 추가 시)
Select	1	가동 PG 를 선택한다. 0x31 : Left 0x32 : Right
Retest	1	재검 여부를 나타내는 파라미터. 0x30 : Normal (정규 양산) 0x31 : Offline (오프라인 양산) 0x32 : ReAvt (정규 재검 양산) 0x33 : ReConnect (테스트 셀 재검) 그 외 : Undefined
InnerID	32 x 2	해당 PG 에 Inner ID 를 지정한다. InnerID[0] – Left Inner ID InnerID[1] – Right Inner ID
MCRID	32 x 2	해당 PG 에 MCR ID 를 지정한다. MCRID[0] – Left MCR ID MCRID[1] – Right MCR ID
Stage	1	Stage 정보를 나타낸다. 0~ 8 까지이며, 0x00 의 숫자가 들어간다. 옵션으로 없을 수 있다.
버블 좌표	N	버블 좌표값이 넘어온다. 없을 수 있다. LL,X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4….. LL : 좌표의 개수 X1,Y1 : 첫번째 좌표

EQP,Step 정보	N	EQP/Step 정보가 들어온다. ,*AAA,BBB 형식으로 문자열로 들어온다. ,*로 구별할 수 있다. 없을 수 있다.

Retest 에서 파라미터 0x33 은 다시 한번 테스트를 하는 모드이며, 결과는 이전 데이터와 비교하여 산출한다.

2.3. Response Commands

2.3.1. Model Change Response

Model Change Requst 에 따른 응답이다.

```
typedef struct
{
   rsp_head       hdr;
} rsp_ModelChange;
```

Field	Length(byte)	Value
Cmd	1	FIX : 0x51
Err	1	해당 packet 에 대한 응답코드이다. 0x30 : 정상 수행. 그 이외 : Error 발생. Error Code 를 의미
Cause	1	0x31 : Left 에서 발생. 0x32 : Right 에서 발생. 0x33 : 공용 부분에서 발생
Len	3	FIX : 0x30 0x30 0x30

2.3.2. Start Response

Start Request 에 대한 응답이다. 이 메시지는 Start Request 가 들어오면 바로 발생되며, 단순히 요청을 받았다는 의미이다.

Field	Length(byte)	Value
Cmd	1	FIX : 0x57
Err	1	해당 packet 에 대한 응답코드이다. 0x30 : 정상 수행. 그 이외 : Error 발생. Error Code 를 의미
Cause	1	0x31 : Left 에서 발생. 0x32 : Right 에서 발생. 0x33 : 공용 부분에서 발생
Len	3	FIX : 0x30 0x33 0x32
Inner ID	32	해당 PG 의 Inner ID 를 전송한다.

2.3.3. End Response

Start Response 를 보낸 후 프로그램을 실제 테스트를 진행하며, 모든 테스트가 종료되고 난 후 이 응답을 보냄으로써 모든 테스트가 종료된다.

Field	Length(byte)	Value
Cmd	1	FIX : 0x58
Err	1	해당 packet 에 대한 응답코드이다. 0x30 : 정상 수행. 그 이외 : Error 발생. Error Code 를 의미
Cause	1	0x31 : Left 에서 발생. 0x32 : Right 에서 발생. 0x33 : 공용 부분에서 발생
Len	3	FIX : 0x30 0x33 0x33
Result	1	0x30 : OK(양품) or BIN1 0x31 : NG or REJECT 0x32 : BIN2
Inner ID	32	테스트 대상의 Inner ID

Start Request 는 각각의 장비를 따로 가동 시키거나 개개의 장비를 따로 가동시킬 수 있다. 그러나 각 장비는 테스트가 종료되었을 때 각각이 따로 End Response 메시지를 보낸다. 즉, Start Request 의 Select 가 0x33 의 값으로 장비를 가동시킬 경우 하나의 Start Request 에 두 개의 End Response 가 발생한다.

3. Error Code

통신 및 데이터 측정 시 발생할 수 있는 상황에 대한 정의
rsp_head 의 cause 에 해당하는 값이다. 에러코드는 개발 진행에 맞추어 추가된다.

Function	Code	Description
NO_ERROR	0x30	에러가 없음
NO_PARAMETERFILE	0x31	Model Change Request 에 명시된 model 파일이 없음.
RUN_PARAMETER	0x32	Start Request 의 파라미터가 잘못되었음
RUNNING	0x33	해당 PG 가 동작중임.
NOT_PG	0x34	TSP 보드와의 시리얼 연결이 끊어져있음
DOWNLOAD_ERROR	0x35	모델 데이터를 다운로드 하는 중 에러발생
LOGFOLDER_EMPTY	0x36	TSP Log 또는 TSP Sub Log 를 만들어야 할 폴더가 지정되지 않았음.
NO_CONTACT_NOTVALID	0x37	PinBoard 데이터를 읽는 중 오류발생
TSP_TIMEOVER	0x61	TSP 에서 데이터가 지정된 시간내에 오지 않음
TSP_NOTCONNECT	0x62	TSP 보드와 연결이 끊어짐
TSP_WRONGDATA	0x63	TSP 보드에서 순서에 맞지 않는 데이터가 들어옴
TSP_NAK	0x64	TSP 보드가 NAK 을 돌려줌
TSP_CHECKSUM	0x65	TSP 데이터의 Checksum 이 맞지않음
TSP_CHECKSUMSIZE	0x66	TSP 데이터의 사이즈가 다름